

IZPIT IZ MATEMATIKE III

2. februar 2023

1. [15T] Izračunajte krivuljni integral

$$\int_C (yz + 3x^2) dx + (xz - z + \arctan x) dy + (xy - y) dz,$$

kjer je krivulja C daljica od točke $A(1, -1, -2)$ do točke $B(3, -1, 1)$.

Rešitev. Parametrizirajmo daljico $\vec{r}(t) = \vec{r}_A + t(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= 1 + (3 - 1)t = 1 + 2t, & \Rightarrow & \dot{x}(t) = 2 \\ y(t) &= -1 + (-1 + 1)t = -1, & \Rightarrow & \dot{y}(t) = 0 \\ z(t) &= -2 + (1 + 2)t = -2 + 3t, & \Rightarrow & \dot{z}(t) = 3 \end{aligned}$$

kjer je $0 \leq t \leq 1$.

Tako se nam iskani integral prevede do

$$\begin{aligned} \dots &= \int_0^1 \left((2 - 3t + 3(1 + 2t)^2) \cdot 2 + (-2t) \cdot 3 \right) dt = \int_0^1 (24t^2 + 12t + 10) dt \\ &= (8t^3 + 6t^2 + 10t) \Big|_0^1 = 8 + 6 + 10 = 24. \end{aligned}$$

2. [15T] Imamo potenciometer, s katerim lahko spreminjamo gostoto naboja na dani ploskvi po funkciji

$$\rho(x) = \int_{x^2}^{x^2+1} e^{-t^2} dt.$$

Na kakšno vrednost x naj nastavimo ta potenciometer, da se bo nabralo največ naboja? Dejstva, da je dobljena stacionarna točka res maksimum, ni treba preverjati.

Rešitev. Ker je ploskev dana (fiksna), se površina tekom tega dogajanja ne spreminja in zato je nabran naboj kar sorazmeren gostoti naboja. Posledično lahko iščemo kar maksimum gostote (uporabimo formulo za odvod integrala s parametrom).

$$\begin{aligned} \rho'(x) &= \int_{x^2}^{x^2+1} 0 dt + e^{-(x^2+1)^2} 2x - e^{-x^4} 2x \\ &= 2xe^{-x^4-2x^2-1}(1 - e^{2x^2+1}) \end{aligned}$$

Edina stacionarna točka torej nastopi pri $x = 0$ (saj ostali členi v produktu ne morejo biti enaki 0).

3. [15T] S pomočjo ustreznega integralnega izreka izračunajte pretok vektorskega polja

$$\vec{V} = \left(\sin z^3 + \sin y^2 + \sin x, y - y \cos x, \frac{9}{5} e^{xy} - \frac{5}{9} z \right)$$

skozi zaključeno ploskev, ki je rob telesa, določenega s preseki

$$x^2 + y^2 \leq 1, \quad z \geq x^2 + y^2 - 2 \quad \text{in} \quad z \leq 1 - x^2.$$

Rešitev. Uporabili bomo Gaussov izrek $\iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iiint_W \operatorname{div} V dx dy dz$.

Divergenca vektorskega polja $\vec{V}$ je enaka

$$\operatorname{div} \vec{V} = \cos(x) + 1 - \cos(x) - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$$

in zato se integral po uvedbi cilindričnih koordinat prevede do

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} &= \iiint_W \frac{4}{9} dx dy dz = \frac{4}{9} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{r^2-2}^{1-r^2 \cos^2 \varphi} r dz \\ &= \frac{4}{9} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r - r^3 \cos^2 \varphi - r^3 + 2r) dr \\ &= \frac{4}{9} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos^2 \varphi - \frac{1}{4} + 1 \right) d\varphi \\ &= \frac{4}{9} \int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1 + \cos(2\varphi)}{2} \right) d\varphi \\ &= \frac{4}{9} \left(\frac{9}{8} \cdot \varphi - \frac{1}{8} \cdot \frac{\sin 2\varphi}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{4}{9} \cdot \frac{9}{8} \cdot 2\pi = \pi \end{aligned}$$

4. [25T] Vzemimo krivuljo $\vec{r}(t) = (5 - t, 1 - t, t^2)$ in skalarno polje $u = x^2 + y^2 + z$.

- Kaj so nivojske ploskve danega skalarne polja u ?
- Izračunajte tisto nivojsko ploskev $\mathcal{S}$ danega skalarne polja u , ki gre skozi točko $A(3, 2, 1)$. Dobljeno ploskev zapišite v implicitni, eksplicitni in parametrični obliki. Kaj so koordinatne krivulje vaše izbrane parametrizacije?
- Izračunajte skupno točko T omenjene nivojske ploskve $\mathcal{S}$ in dane krivulje $\vec{r}(t)$.
- Izračunajte kot med omenjeno nivojsko ploskvijo $\mathcal{S}$ in dano krivuljo $\vec{r}(t)$ v skupni točki T .

Rešitev.

- (a) Nivojske ploskve so $u = C$, torej v našem primeru $x^2 + y^2 + z = C$ oziroma $z = C - (x^2 + y^2)$. Torej so nivojske ploskve (navzdol obrnjeni) paraboloidi z možnimi premiki v z -smeri.
- (b) Ko v $u = C$ vstavimo dano točko A , dobimo $9 + 4 + 1 = C$ oziroma $C = 14$. Iskana nivojska ploskev $\mathcal{S}$ se zato glasi $x^2 + y^2 + z = 14$ oziroma v implicitni obliki $x^2 + y^2 + z - 14 = 0$. V eksplicitni obliki pa je to $z = 14 - x^2 - y^2$. Ena izmed možnosti za parametrično obliko je $\vec{s}(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, 14 - r^2)$. V tej parametrizaciji so koordinatne krivulje krožnice (ko je r konstanten) in polovice (navzdol obrnjenih) parabol (ko je φ konstanten).
- (c) Ko vstavimo parametrizacijo krivulje $x = 5 - t$, $y = 1 - t$, $z = t^2$ v $\mathcal{S}$, dobimo
- $$(5 - t)^2 + (1 - t)^2 + t^2 = 14 \quad \Rightarrow \quad 3(t - 2)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 2.$$

S tem dobimo iskano skupno točko $\vec{r}(2)$ oziroma $T(3, -1, 4)$.

- (d) Računajmo

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(t) &= (-1, -1, 2t) & \Rightarrow & \dot{\vec{r}}(2) = (-1, -1, 4) \\ \vec{n}(x, y, z) &= (2x, 2y, 1) & \Rightarrow & \vec{n}(T) = (6, -2, 1) \\ \cos \alpha &= \frac{\dot{\vec{r}}(2) \cdot \vec{n}(T)}{|\dot{\vec{r}}(2)| |\vec{n}(T)|} = 0 & \Rightarrow & \alpha = \frac{\pi}{2} \\ \varphi &= \frac{\pi}{2} - \alpha = 0. \end{aligned}$$

5. [30T] Izračunajte kompleksni integral

$$\int_{|z+i|=\pi} \frac{e^z}{z^2(z^2 + \pi^2)} dz,$$

kjer je integracija v pozitivni smeri.

Rešitev. Singularnosti naše funkcije $\frac{e^z}{z^2(z^2 + \pi^2)}$ so $z = 0$, ki je pol druge stopnje, in $z = \pm i\pi$, ki sta pola prve stopnje. Znotraj integracijskega območja $|z - (-i)| = \pi$ sta pa le $z = 0$ in $z = -i\pi$. Poračunajmo si residuuma v teh dveh singularnostih:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^z}{z^2(z^2 + \pi^2)} &= \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{e^z}{z^2 + \pi^2} \right)' = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z(z^2 + \pi^2) - e^z 2z}{(z^2 + \pi^2)^2} \\ &= \frac{\pi^2}{\pi^4} = \frac{1}{\pi^2}, \\ \operatorname{Res}_{z=-i\pi} \frac{e^z}{z^2(z^2 + \pi^2)} &= \lim_{z \rightarrow -i\pi} \frac{e^z(z - (-i\pi))}{z^2(z^2 + \pi^2)} = \lim_{z \rightarrow -i\pi} \frac{e^z}{z^2(z - i\pi)} \\ &= \frac{e^{-i\pi}}{(-i\pi)^2(-2i\pi)} = \frac{\cos(-\pi) + i \sin(-\pi)}{2i\pi^3} \\ &= \frac{i}{2\pi^3} \end{aligned}$$

Iskani integral tako dobimo

$$\begin{aligned}\int_{|z+i|=\pi} \frac{e^z}{z^2(z^2 + \pi^2)} dz &= 2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^z}{z^2(z^2 + \pi^2)} + \operatorname{Res}_{z=-i\pi} \frac{e^z}{z^2(z^2 + \pi^2)} \right) \\ &= 2\pi i \left(\frac{1}{\pi^2} + \frac{i}{2\pi^3} \right) = \frac{-1 + 2\pi i}{\pi^2}.\end{aligned}$$